

UT3. MANEJO DE CONECTORES

EXAMEN PRÁCTICO 06/11/2025

Descripción:

- Dispones de tiempo hasta que termine la clase para completar el examen.
- El examen consta de 2 programas, evaluados de acuerdo a la puntuación que se indica en cada uno de los ejercicios.

Ejercicio 1. Creación de una tabla e inserción de datos (5 puntos):

Imagina que eres docente en un centro educativo y estás desarrollando una **herramienta en Java** para gestionar y almacenar las notas de los exámenes de tus alumnos. Para ello, necesitas **crear una tabla en tu base de datos MySQL** que almacene la información básica de los alumnos y sus calificaciones.

Instrucciones:

- a. **(1 punto)** Establece la conexión con la base de datos. Crea un objeto Connection para conectarte a la base de datos MySQL. Asegúrate de incluir el código necesario para cargar el driver de conexión y manejar posibles excepciones.
- b. **(2 puntos)** Crea una tabla llamada 'examen' para almacenar información de los estudiantes y sus calificaciones. Utiliza el objeto Statement para ejecutar la sentencia SQL que cree esta tabla con los siguientes campos:
 - i. 'DNI': tipo CHAR(9), no puede ser nulo (NOT NULL) y debe ser la clave primaria.
 - ii. 'APELLIDOS': tipo VARCHAR(32), no puede ser nulo (NOT NULL).
 - iii. 'NOTAS': tipo DECIMAL(5, 2), no puede ser nulo (NOT NULL).
- c. **(2 puntos)** Inserta en la tabla 'examen' una entrada con tus datos (DNI, APELLIDOS y NOTA). *Incluye la nota que crees que sacarás en el examen.

Utiliza un objeto Statement con una sentencia del tipo SQL. Por ejemplo:

```
"INSERT INTO examen (DNI, APELLIDOS, NOTAS) VALUES " +  
"('78901234W', 'BLEDA', 7.5);"
```

Entrega del ejercicio 1: Archivo de la clase 'Examen1.java' donde se crea la tabla y se insertan tus datos.



Ejercicio 2. Consulta y modificación de datos (5 puntos):

Imagina que en casa eres el responsable de gestionar las facturas telefónicas de los diferentes móviles de tus familiares, y has decidido desarrollar una herramienta en Java para analizar los registros y costes de las llamadas realizadas (información que ya tienes almacenada en la tabla **LLAMADAS_EMITIDAS** de tu base de datos). Puedes comprobar que en esta tabla se guarda información sobre cada llamada, el número llamado, el código de la llamada, la duración y el importe asociado.

Instrucciones:

- a. **(1 punto)** Realiza una consulta para **averiguar el número de teléfono llamado durante la llamada con código de llamada 1000017**.
- Utiliza una sentencia **SELECT** para recuperar el valor de la columna **NUMERO_LLAMADO** de la tabla **llamadas_emitidas**.
 - Crea un objeto **ResultSet** para procesar los resultados obtenidos de la consulta.
 - Incluye el código necesario para mostrar en la consola el número llamado.

Utiliza la siguiente sentencia SQL:

```
"SELECT NUMERO_LLAMADO FROM llamadas_emitidas WHERE  
CODIGO_LLAMADA = 1000017"
```

- b. **(1.5 puntos)** Realiza una segunda consulta para **averiguar la duración de la llamada cuyo código de llamada es 1000054**. Pero en este caso **utiliza una consulta preparada (preparedStatement)** para parametrizar el código de la llamada (**1000054**).
- Incluye el código necesario para mostrar en la consola la duración de la llamada.

*Idea sobre la sentencia SQL a emplear:

```
"SELECT DURACION_LLAMADA FROM llamadas_emitidas WHERE  
CODIGO_LLAMADA = ?"
```

- c. **(1 punto)** **Modifica la duración de la llamada** (cuyo código de llamada es 1000054) **mediante un ResultSet actualizable y bidireccional**. Modifícalo para que la duración de esta llamada sea 111.
- Recorre toda la tabla con **ResultSet** hasta encontrar ese código de llamada (**ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT CODIGO_LLAMADA, DURACION_LLAMADA FROM llamadas_emitidas");**)
 - Incluye el código necesario para verificar por consola que se ha realizado el cambio de la duración de la llamada.
- d. **(1.5 puntos)** **Averigua el coste total de la factura de las llamadas** (realiza el sumatorio de los valores incluidos en la columna **'IMPORTE_LLAMADA'**).



- i. Incluye el código necesario para mostrar en la consola el coste total de la factura.

Entrega del ejercicio 2: Archivo de la clase 'Examen2.java' donde se realizan todas las consultas y modificaciones propuestas en el ejercicio 2.